

1. 下列复合命题的真值表各有多少行？

a) $p \rightarrow \neg p$

b) $(p \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg s)$

c) $q \vee p \vee \neg s \vee \neg r \vee \neg t \vee u$

d) $(p \wedge r \wedge t) \leftrightarrow (q \wedge t)$

2. 使用真值表证明下列每个条件陈述都是重言式。

a) $(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

b) $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow p$

c) $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q$

3. 对于下列每个复合命题，使用条件-析取等价式来找出一个等价的不包含条件联结词的复合命题。

a) $p \rightarrow \neg q$

b) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

c) $(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$

4. 证明 $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q$ 是重言式。

5. 证明 $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$ 是重言式。

6. 证明 $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $q \rightarrow (p \vee r)$ 是逻辑等价的。

7. 证明 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 与 $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ 不是逻辑等价的。

8. 证明 $p \oplus (q \oplus r)$ 与 $(p \oplus q) \oplus r$ 是逻辑等价的。

9. 证明 $p \leftrightarrow q$ 与 $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$ 是逻辑等价的。

10. 确定以下每个复合命题是否可满足。

a) $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$

c) $(p \leftrightarrow q) \wedge (p \leftrightarrow \neg q)$

d) $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee s) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s)$